Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

PRÁCTICA 2 · ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS (88020)

Sistema de archivos, comandos, usuarios y permisos

Proyecto AURORA-6 · DAC + ACL · Grupo 8

Eva María Ramos Juárez · Alberto García Martín · Javier Jiahao Cheng Hu
Grado en Inteligencia Artificial y Robótica · Prof. Domingo Sampedro Lirio

01 Qué hemos hecho

Organizar el proyecto AURORA-6 en /srv/aurora6 y aplicar una política de permisos en la que cada persona trabaja en su área, consulta lo necesario y no accede a lo que no le corresponde.

Miembro A

Usuario eva
Ingeniería mecánica

Miembro B

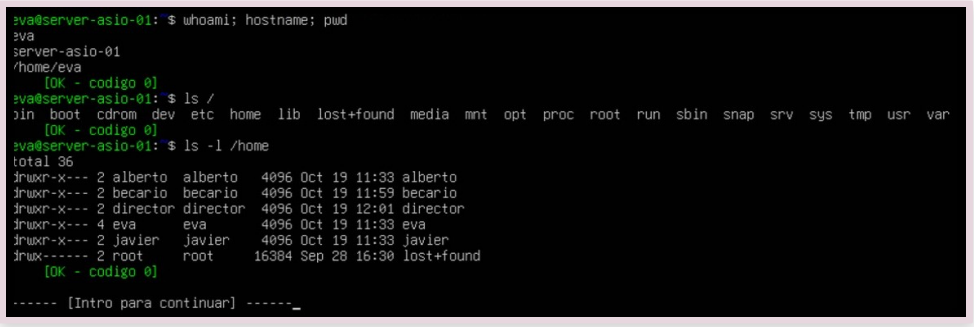
Usuario alberto
Aviónica y Software

Miembro C

Usuario javier
Compras y configuración

Script: 88020_P2_Script_AGJCER.sh reúne todos los comandos y se ejecuta completo o por apartados (1–6).

02 Identificación y exploración



Captura real de server-asio-01

- whoami, hostname y pwd: usuario, equipo y directorio actual.
- ls / y ls -l /home: jerarquía del sistema y directorio personal (750).
- /root tiene permisos 700: sin sudo → Permiso denegado.
- No se usa root: con sudo cada acción es explícita y queda en auth.log.

03 Estructura del proyecto



mkdir -p con llaves y tree -d

- /srv: datos que sirve el equipo (estándar FHS).
- mkdir -p crea también los directorios intermedios.
- Una rama por departamento: ingeniería, compras, contabilidad, documentación, confidencial e intercambio.
- tree -d confirma los 17 directorios.

04 Usuarios y grupos

Miembro	Usuario	Rol	Grupos
A	eva	Ingeniería mecánica	mecanica, proyecto
B	alberto	Aviónica y Software	avionica, software, proyecto
C	javier	Compras y configuración	compras, proyecto

groupadd mecanica, avionica, software, compras y proyecto.

useradd + contraseña temporal aleatoria (openssl rand) y chage -d 0: cambio obligatorio.

usermod -aG añade grupos; sin -a se sustituirían los existentes.

id · groups · getent group para comprobar las pertenencias.

Acceso propio: cada responsable tiene usuario y contraseña y un acceso directo (~/mecanica, ~/avionica, ~/compras) a lo que controla.

05 DAC: documentación con 751

7
Propietario (root)
rwx · 4+2+1
Control total

5
Grupo proyecto
r-x · 4+1
Listar y entrar, sin modificar

1
Otros
--x · 1
Solo atravesar si conoce la ruta

```
eva@server-asio-01:~$ sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/documentacion
eva@server-asio-01:~$ sudo chmod 751 /srv/aurora6/documentacion
eva@server-asio-01:~$ sudo ls -ld /srv/aurora6/documentacion
drwxr-x--x 3 root proyecto 4096 Oct 19 11:31 /srv/aurora6/documentacion
eva@server-asio-01:~$ sudo stat -c '%A  %a  %U:%G  %n' /srv/aurora6/documentacion
drwxr-x--x  751  root:proyecto  /srv/aurora6/documentacion

------ [Intro para continuar] ------
```

x en directorios: permite atravesarlo (cd o acceder a una ruta conocida) pero no listar su contenido.

06 Política de permisos (DAC + ACL)

Directorio	Propietario:grupo	Modo	ACL
/srv/aurora6 · ingenieria	root:proyecto	750	—
ingenieria/mecanica	root:mecanica	2770	avionica r-x
ingenieria/avionica	root:avionica	2770	mecanica r-x
ingenieria/software	root:software	2770	—
compras/*	root:compras	2770	—
documentacion/comun	root:proyecto	2750	compras rwx
contabilidad	root:root	700	compras --x
contabilidad/facturas	root:root	750	compras r-x
confidencial	root:root	700	solo sudo

setgid (2xxx)
Los ficheros nuevos heredan el grupo del directorio.

ACL por defecto (d:)
Se copian a ficheros y subdirectorios nuevos.

Signo + en ls -l
Indica que el directorio tiene ACL.

07 ACL de cada miembro

eva · A

mecanica (2770)

`g:avionica:rx`

Aviónica consulta los diseños mecánicos sin modificarlos.

alberto · B

avionica y software (2770)

`g:mecanica:rx`

Mecánica consulta la información de aviónica.

javier · C

compras · comun · facturas

`g:compras:rwx / rx / x`

Mantiene la documentación común y lee facturas.

Por qué ACL: un directorio solo tiene un grupo. Cambiarlo quitaría el control al departamento y abrir "otros" lo expondría a todos; la ACL añade solo el permiso necesario.

08 Validación individual

Usuario	Permitido (código 0)	Denegado (Permission denied)
eva	Escribir en mecanica · listar avionica · leer normas	Escribir en avionica · contabilidad · confidencial
alberto	Escribir en avionica y software · leer mecanica	Escribir en mecanica · compras · confidencial
javier	Escribir en pedidos · leer factura · listar comun	Crear en facturas · escribir en mecanica · confidencial

Resultado: las 15 pruebas coinciden con lo esperado y la matriz de accesos (L/E) resume la política en una pantalla.

09 Mejoras dentro del temario

Sticky bit en intercambio

incoming 3770: cada uno solo borra lo suyo; approved solo lo añade Compras.

Copia de permisos

getfacl -R guarda todo; setfacl --restore lo recupera tras romperlo.

Becario temporal

chage -E 2026-12-31 y ACL de usuario: solo lee documentacion/comun.

Contraseñas y auditoría

Caducidad a 90 días, /etc/skel de bienvenida e informe con find y du.

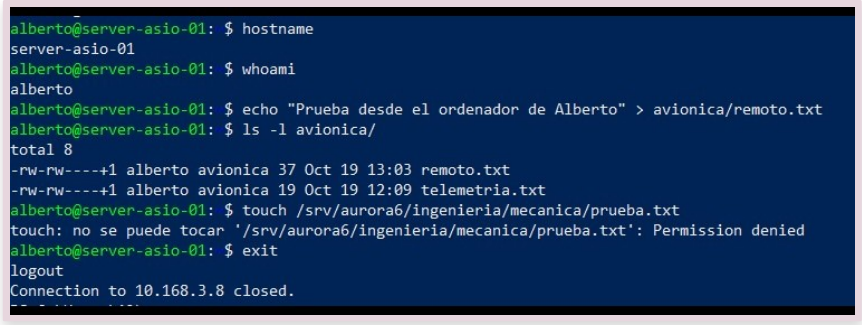
10 Cuenta de dirección



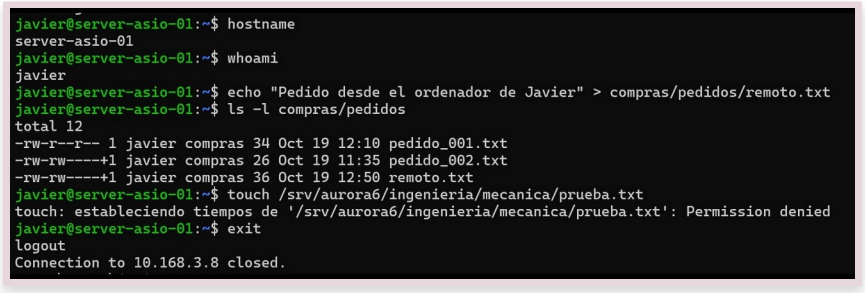
Matriz final ejecutada como director

- director: única cuenta con sudo y miembro de todos los departamentos.
- eva sin sudo: solo responsable de Mecánica → «Acceso restringido».
- confidencial: director solo entra con sudo.
- Mensajes claros: «no dispones de los permisos necesarios».

11 Acceso remoto por SSH



usuario alberto desde otro ordenador



usuario javier desde otro ordenador

Conexión: ssh -p 2222 usuario@10.168.3.8 desde PowerShell. El puerto 2222 del Mac se reenvía al 22 de la VM. Contraseña temporal con cambio obligatorio en el primer acceso.

12 Problemas y soluciones

Ficheros sin escritura de grupo

software y compras: rw-r--r-- (umask 022).

→ ACL por defecto para el grupo.

Matriz de accesos vacía

/usr/bin/test de Ubuntu 26.04 no admite -a.

→ Test interno de bash: [-r] && [-x].

Becario sin lectura

La ACL solo estaba en el directorio.

→ setfacl -R y ACL por defecto.

Compañeros sin acceso SSH

Regla 2222 → 22 con host ip = 127.0.0.1: solo el propio Mac.

→ Recrear la regla con la IP del anfitrión vacía.

Conclusiones



01

DAC no siempre basta

Un solo grupo por directorio: las ACL añaden excepciones concretas.

02

Pensar en el futuro

setgid y ACL por defecto mantienen la política en ficheros nuevos.

03

Validar como usuario

Solo así se detecta un x que falta en un directorio intermedio.

AURORA-6 organizado y protegido · ¡Gracias!